

WEBSITE LUYỆN TẬP TỪ VỰNG THI TOEIC (VOCABOOST)

THIẾT KẾ CHI TIẾT BACKEND

Phiên bản hiệu chỉnh từ template *DetailDesignTemplateV1.0*

Thông tin tài liệu

Thuộc tính	Mô tả
Mã dự án	VOCAB-PRACTICE
Tên dự án	TOEIC Vocabulary Learning Platform / VocaBoost
Phạm vi tài liệu	Thiết kế chi tiết backend, API, middleware, service và luồng xử lý nghiệp vụ
Phiên bản	V2.0 - Backend Detailed Design
Ngày	23/06/2026

Vai trò	Người phụ trách	Ngày
Người lập	Codex / nhóm phát triển	23/06/2026
Người kiểm tra	Nhóm dự án	
Người phê duyệt	Chủ nhiệm đề tài	

1. MỤC LỤC

1. Giới thiệu
2. Tổng quan hệ thống
3. Kiến trúc hệ thống backend
4. Thiết kế lớp và module backend
5. Thuật toán nghiệp vụ trọng yếu
6. Thiết kế dữ liệu backend
7. Liên kết frontend - backend
8. Kết luận và khuyến nghị mở rộng

2. GIỚI THIỆU

2.1. Mục đích

Tài liệu này mô tả chi tiết phần backend của hệ thống VocaBoost - nền tảng học từ vựng TOEIC có áp dụng Spaced Repetition System (SRS). Mục tiêu của tài liệu là giúp nhóm phát triển, kiểm thử và giảng viên/nhà hướng dẫn hiểu rõ cấu trúc mã nguồn, trách nhiệm của từng module, các hàm quan trọng, các endpoint API và các luồng xử lý nghiệp vụ cốt lõi.

2.2. Phạm vi

Phạm vi tài liệu tập trung vào backend Node.js/Express trong thư mục backend/src, bao gồm: cấu hình hệ thống, middleware, route, controller, service, các thuật toán SRS, quản lý nội dung, gamification, lộ trình học và các API hỗ trợ AI. Phần frontend chỉ được nhắc đến ở mức liên kết API tiêu biểu.

2.3. Vai trò và trách nhiệm

- Nhà phát triển backend: tra cứu trách nhiệm từng file, từng service và luồng nghiệp vụ để bảo trì/mở rộng hệ thống.
- Nhóm kiểm thử: dựa trên route/controller/service để xây dựng test case cho API và kiểm thử tích hợp.
- Giảng viên hoặc người phản biện đồ án: theo dõi đầy đủ cách hệ thống hiện thực yêu cầu phân quyền, quản trị nội dung và SRS.
- Nhóm frontend: đối chiếu các API được backend công bố và chuẩn dữ liệu trả về.

2.4. Tài liệu tham khảo

Bảng tài liệu tham khảo

Thuộc tính	Mô tả
README.md	Mô tả tổng quan dự án, stack công nghệ, chức năng lõi và hướng dẫn chạy.
Database/prototype_database.sql	Script tạo CSDL nền ban đầu của dự án.
Database/TOEIC_Schema_dbdiagram.dbml	Sơ đồ logic và các bảng chính dùng cho backend.
Database/giaithichbang.md	Giải thích nghiệp vụ và tác dụng của các bảng dữ liệu.

2.5. Từ và thuật ngữ

Thuật ngữ	Viết tắt	Diễn giải
SRS	Spaced Repetition System	Cơ chế lặp lại ngắt quãng dùng để xác định thời điểm ôn từ vựng tối ưu.
JWT	JSON Web Token	Token xác thực mà backend phát hành sau khi đăng nhập thành công.

CRUD	Create/Read/Update/Delete	Bốn thao tác cơ bản trên dữ liệu quản trị nội dung.
Learner	Người học	Vai trò sử dụng hệ thống để học và kiểm tra từ vựng.
Content Creator	Biên tập viên	Vai trò tạo chủ đề, từ vựng, câu hỏi, mini test và gửi duyệt.

3. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

VocaBoost là website học từ vựng TOEIC theo mô hình full-stack. Frontend Next.js gọi backend Express thông qua các API REST dưới tiền tố /api. Backend đảm nhiệm xác thực, phân quyền, điều phối logic SRS, quản lý nội dung, quản lý báo lỗi, duyệt nội dung, gamification và hỗ trợ AI sinh ví dụ/định nghĩa.

3.1. Các phân hệ chức năng chính

Bảng phân hệ

Thuộc tính	Mô tả
Phân hệ người học	Học flashcard, mini test, dashboard tiến độ, notebook, notifications, daily goal và hàng đợi SRS.
Phân hệ biên tập viên	Tạo chủ đề/từ vựng/câu hỏi/mini test, quản lý media và gửi nội dung đi duyệt.
Phân hệ quản trị viên	Duyệt nội dung, quản trị người dùng, báo cáo, thông báo, thống kê và import dữ liệu.
Phân hệ AI	Gợi ý nghĩa, phiên âm và câu ví dụ TOEIC bằng OpenAI + Dictionary API + Google Translate.

3.2. Luồng request backend tổng quát

Luồng backend chuẩn

Thuộc tính	Mô tả
B1	Frontend gọi apiClient tới endpoint /api/... tương ứng.
B2	Express nhận request tại index.js và định tuyến sang route module phù hợp.
B3	Middleware verifyToken/checkPermission/validate được áp dụng trước khi vào controller.
B4	Controller tách tham số, gọi service, ánh xạ lỗi nghiệp vụ sang HTTP status.
B5	Service truy vấn SQL Server, chạy transaction/stored procedure và gom business result.
B6	Controller trả JSON về frontend; errorHandler xử lý lỗi còn sót ở cuối pipeline.

4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG BACKEND

Backend sử dụng kiến trúc phân lớp mỏng: Route -> Middleware -> Controller -> Service -> SQL Server. Mỗi lớp có trách nhiệm rõ ràng, giúp dễ mở rộng chức năng và dễ kiểm thử tích hợp.

Phân rã backend

Thuộc tính	Mô tả
Máy chủ ứng dụng	Express.js khởi tạo tại backend/src/index.js, mount toàn bộ route dưới /api.
Tầng Route	8 file route, khai báo khoảng 123 endpoint REST.
Tầng Controller	10 controller chịu trách nhiệm request/response.
Tầng Service	11 service xử lý nghiệp vụ và SQL trực tiếp.
Middleware dùng chung	3 middleware cho auth, permission, validation, error handling.
Config/utility	3 module cấu hình/kết nối/health check.

4.1. Thành phần chính

Mô tả component

Thuộc tính	Mô tả
ApplicationServer	Khởi tạo Express, cấu hình CORS/Helmet/JSON parser, route mount, health endpoint và graceful shutdown.
Auth Middleware	Giải mã JWT, kiểm tra quyền, kiểm tra quyền sở hữu nội dung.
Validate Middleware	Dùng Zod schemas để chặn dữ liệu request không hợp lệ trước khi vào controller.
Route Modules	Định nghĩa đầy đủ endpoint cho auth, learner, admin, creator, AI, progress và review.
Controller Modules	Nhận request, chọn status code, chuyển dữ liệu sang service, ánh xạ lỗi nghiệp vụ sang response.
Service Modules	Chứa toàn bộ logic truy vấn SQL, transaction, stored procedure, SRS, import, gamification, report và AI.
SQL Server	Lưu người dùng, từ vựng, câu hỏi, mini test, tiến độ học, logs, notifications và cấu hình gamification.

5. THIẾT KẾ LỚP VÀ MODULE BACKEND

Mục này mô tả đầy đủ các file backend theo đúng code hiện tại của dự án. Mỗi module được trình bày theo phong cách tương tự tài liệu mẫu: nêu vai trò, thuộc tính cấu hình quan trọng và danh sách hàm/endpoint cùng chức năng.

5.1. Application

ApplicationServer

Khởi tạo máy chủ Express, gắn middleware toàn cục, mount route và xử lý vòng đời tiến trình.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Src
File	index.js
Trách nhiệm	Khởi tạo máy chủ Express, gắn middleware toàn cục, mount route và xử lý vòng đời tiến trình.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	gracefulShutdown	Hàm hỗ trợ xử lý graceful shutdown trong module backend.

5.2. Config

DBConfig

Cấu hình và tiện ích hệ thống phục vụ kết nối cơ sở dữ liệu.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Config
File	config/db.js
Trách nhiệm	Cấu hình và tiện ích hệ thống phục vụ kết nối cơ sở dữ liệu.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	serverClean	Hàm hỗ trợ xử lý server clean trong module backend.
Property	config	Hàm hỗ trợ xử lý config trong module backend.
Property	poolPromise	Khởi tạo và tái sử dụng connection pool SQL Server cho toàn bộ backend.
Property	sql	Hàm hỗ trợ xử lý sql trong module backend.

HealthCheckConfig

Cấu hình và tiện ích hệ thống phục vụ kiểm tra sức khỏe hệ thống.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Config
File	config/health-check.js
Trách nhiệm	Cấu hình và tiện ích hệ thống phục vụ kiểm tra sức khỏe hệ thống.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	runHealthCheck	Hàm hỗ trợ xử lý run health check trong module backend.

IntegrationTestConfig

Cấu hình và tiện ích hệ thống phục vụ kiểm thử tích hợp.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Config
File	config/integration-test.js
Trách nhiệm	Cấu hình và tiện ích hệ thống phục vụ kiểm thử tích hợp.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	runIntegrationTest	Hàm hỗ trợ xử lý run integration test trong module backend.

5.3. Middleware**AuthMiddleware**

Cung cấp middleware cắt ngang cho xác thực, tập trung vào xác thực, phân quyền, validate và chuẩn hóa lỗi.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Middleware
File	middlewares/auth.js
Trách nhiệm	Cung cấp middleware cắt ngang cho xác thực, tập trung vào xác thực, phân quyền, validate và chuẩn hóa lỗi.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
------	------------------	-------

Method	normalizePermission	Thực thi middleware để chuẩn hóa permission.
Method	getUserPermissions	Thực thi middleware để lấy user permissions.
Method	verifyToken	Kiểm tra Bearer token JWT, giải mã payload và gắn thông tin người dùng vào req.
Method	checkPermission	Tạo middleware kiểm tra một quyền cụ thể trước khi cho phép truy cập endpoint.
Method	checkAnyPermission	Tạo middleware cho phép truy cập nếu người dùng có ít nhất một quyền trong danh sách.
Method	checkOwnership	Kiểm tra quyền sở hữu bản ghi khi người dùng không có đặc quyền quản trị hệ thống.

ErrorhandlerMiddleware

Cung cấp middleware cắt ngang cho errorHandler, tập trung vào xác thực, phân quyền, validate và chuẩn hóa lỗi.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Middleware
File	middlewares/errorHandler.js
Trách nhiệm	Cung cấp middleware cắt ngang cho errorHandler, tập trung vào xác thực, phân quyền, validate và chuẩn hóa lỗi.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	errorHandler	Hàm hỗ trợ xử lý error handler trong module backend.

ValidateMiddleware

Cung cấp middleware cắt ngang cho validate, tập trung vào xác thực, phân quyền, validate và chuẩn hóa lỗi.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Middleware
File	middlewares/validate.js

Trách nhiệm	Cung cấp middleware cắt ngang cho validate, tập trung vào xác thực, phân quyền, validate và chuẩn hóa lỗi.
--------------------	--

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	validate	Hàm hỗ trợ xử lý validate trong module backend.
Schema	schemas.register	Hàm hỗ trợ xử lý schemas register trong module backend.
Schema	schemas.login	Hàm hỗ trợ xử lý schemas login trong module backend.
Schema	schemas.createWord	Hàm hỗ trợ xử lý schemas create word trong module backend.
Schema	schemas.createQuestion	Hàm hỗ trợ xử lý schemas create question trong module backend.
Schema	schemas.miniTest	Hàm hỗ trợ xử lý schemas mini test trong module backend.
Schema	schemas.createReport	Hàm hỗ trợ xử lý schemas create report trong module backend.

5.4. Routes**AdminRoute**

Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ quản trị hệ thống, gắn middleware quyền và nối sang controller.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Route layer
File	routes/admin.routes.js
Trách nhiệm	Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ quản trị hệ thống, gắn middleware quyền và nối sang controller.
Base path	/api/admin

Danh sách endpoint

HTT P	Path	Handler	Mô tả
GET	/api/admin/topics	getTopics	Endpoint GET /api/admin/topics dùng để xử lý get topics, có gắn

			middleware checkAnyPermission.
POST	/api/admin/topics	createTopic	Endpoint POST /api/admin/topics dùng để xử lý create topic, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.
PUT	/api/admin/topics/:id	updateTopic	Endpoint PUT /api/admin/topics/:id dùng để xử lý update topic, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.
DELETE	/api/admin/topics/:id	deleteTopic	Endpoint DELETE /api/admin/topics/:id dùng để xử lý delete topic, có gắn middleware checkAnyPermission.
GET	/api/admin/topic-categories	getTopicCategories	Endpoint GET /api/admin/topic-categories dùng để xử lý get topic categories, có gắn middleware checkAnyPermission.
POST	/api/admin/topic-categories	createTopicCategory	Endpoint POST /api/admin/topic-categories dùng để xử lý create topic category, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.
PUT	/api/admin/topic-categories/:id	updateTopicCategory	Endpoint PUT /api/admin/topic-categories/:id dùng để xử lý update topic category, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.
DELETE	/api/admin/topic-categories/:id	deleteTopicCategory	Endpoint DELETE /api/admin/topic-categories/:id dùng để xử lý delete topic category, có gắn

			middleware checkAnyPermission.
GET	/api/admin/words	getWords	Endpoint GET /api/admin/words dùng để xử lý get words, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/admin/words	createWord	Endpoint POST /api/admin/words dùng để xử lý create word, có gắn middleware checkPermission, validate.
POST	/api/admin/words/import-preview	previewWordImport	Phân tích CSV import từ vựng và trả về kết quả kiểm tra trước khi ghi dữ liệu.
POST	/api/admin/words/bulk-import	bulkImportWords	Thực thi import hàng loạt từ vựng vào cơ sở dữ liệu.
GET	/api/admin/words/:id	getWordDetail	Endpoint GET /api/admin/words/:id dùng để xử lý get word detail, có gắn middleware checkPermission.
PUT	/api/admin/words/:id	updateWord	Endpoint PUT /api/admin/words/:id dùng để xử lý update word, có gắn middleware checkPermission, validate.
DELETE	/api/admin/words/:id/hard	hardDeleteWord	Endpoint DELETE /api/admin/words/:id/hard dùng để xử lý hard delete word, có gắn middleware checkPermission.
DELETE	/api/admin/words/:id	deleteWord	Endpoint DELETE /api/admin/words/:id dùng để xử lý delete word, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/admin/questions/bulk-import	bulkImportQuestions	Endpoint POST /api/admin/questions/bulk-import dùng để xử lý bulk import questions, có gắn middleware

			checkPermission, express.text.
GET	/api/admin/questions/:wordId	getQuestionsByWord	Endpoint GET /api/admin/questions/:wordId dùng để xử lý get questions by word, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/admin/questions	createQuestion	Endpoint POST /api/admin/questions dùng để xử lý create question, có gắn middleware checkPermission, validate.
PUT	/api/admin/questions/:id	updateQuestion	Endpoint PUT /api/admin/questions/:id dùng để xử lý update question, có gắn middleware checkPermission, validate.
DELETE	/api/admin/questions/:id	deleteQuestion	Endpoint DELETE /api/admin/questions/:id dùng để xử lý delete question, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/admin/minitests	getMiniTests	Endpoint GET /api/admin/minitests dùng để xử lý get mini tests, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/admin/minitests	createMiniTest	Endpoint POST /api/admin/minitests dùng để xử lý create mini test, có gắn middleware checkPermission, validate.
PUT	/api/admin/minitests/:id	updateMiniTest	Endpoint PUT /api/admin/minitests/:id dùng để xử lý update mini test, có gắn middleware checkPermission, validate.
DELETE	/api/admin/minitests/:id	deleteMiniTest	Endpoint DELETE /api/admin/minitests/:id dùng để xử lý delete mini test, có

			gắn middleware checkPermission.
PATCH	/api/admin/minitests/:id/publish	publishMiniTest	Endpoint PATCH /api/admin/minitests/:id/publish dùng để xử lý publish mini test, có gắn middleware checkPermission.
PATCH	/api/admin/minitests/:id/archive	archiveMiniTest	Endpoint PATCH /api/admin/minitests/:id/archive dùng để xử lý archive mini test, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/admin/stats	getStats	Endpoint GET /api/admin/stats dùng để xử lý get stats, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/admin/students	getStudents	Endpoint GET /api/admin/students dùng để xử lý get students, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/admin/students	createUser	Endpoint POST /api/admin/students dùng để xử lý create user, có gắn middleware checkPermission, validate.
PUT	/api/admin/students/:id	updateUser	Endpoint PUT /api/admin/students/:id dùng để xử lý update user, có gắn middleware checkPermission, validate.
DELETE	/api/admin/students/:id	deleteUser	Endpoint DELETE /api/admin/students/:id dùng để xử lý delete user, có gắn middleware checkPermission.
PATCH	/api/admin/students/:id/toggle	toggleStudentStatus	Endpoint PATCH /api/admin/students/:id/toggle dùng để xử lý toggle student status, có gắn

			middleware checkPermission.
PATCH	/api/admin/students/:id/role	updateUserRole	Endpoint PATCH /api/admin/students/:id/role dùng để xử lý update user role, có gắn middleware checkPermission, validate.
GET	/api/admin/analytics	getAnalytics	Endpoint GET /api/admin/analytics dùng để xử lý get analytics, có gắn middleware checkAnyPermission.
GET	/api/admin/content- management	getContentManag ement	Endpoint GET /api/admin/content- management dùng để xử lý get content management, có gắn middleware checkAnyPermission.
PATCH	/api/admin/content-status	updateContentStat us	Endpoint PATCH /api/admin/content-status dùng để xử lý update content status, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.
GET	/api/admin/content- review/pending	getPendingConten t	Endpoint GET /api/admin/content- review/pending dùng để xử lý get pending content, có gắn middleware checkAnyPermission.
POST	/api/admin/content- review/:entityType/:entityId/ approve	approveContent	Endpoint POST /api/admin/content- review/:entityType/:entityId/ approve dùng để xử lý approve content, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.
POST	/api/admin/content- review/:entityType/:entityId/ reject	rejectContent	Endpoint POST /api/admin/content- review/:entityType/:entityId/ reject dùng để xử lý reject

			content, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.
POST	/api/admin/content- review/:entityType/:entityId/ archive	archiveContent	Endpoint POST /api/admin/content- review/:entityType/:entityId/ archive dùng để xử lý archive content, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.
GET	/api/admin/content- review/:entityType/:entityId/ logs	getContentReview Logs	Endpoint GET /api/admin/content- review/:entityType/:entityId/ logs dùng để xử lý get content review logs, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.
GET	/api/admin/audit-logs	getAuditLogs	Endpoint GET /api/admin/audit-logs dùng để xử lý get audit logs, có gắn middleware checkAnyPermission.
GET	/api/admin/reports	getReports	Endpoint GET /api/admin/reports dùng để xử lý get reports, có gắn middleware checkAnyPermission.
PATCH	/api/admin/reports/:id	updateReport	Endpoint PATCH /api/admin/reports/:id dùng để xử lý update report, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.
GET	/api/admin/notifications	getNotifications	Endpoint GET /api/admin/notifications dùng để xử lý get notifications, có gắn middleware checkPermission.

POST	/api/admin/notifications	sendAnnouncement	Endpoint POST /api/admin/notifications dùng để xử lý send announcement, có gắn middleware checkPermission, validate.
POST	/api/admin/notifications/daily-reminders	createDailyReminders	Endpoint POST /api/admin/notifications/daily-reminders dùng để xử lý create daily reminders, có gắn middleware checkPermission.

AIRoute

Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ AI hỗ trợ nội dung, gắn middleware quyền và nối sang controller.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Route layer
File	routes/ai.routes.js
Trách nhiệm	Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ AI hỗ trợ nội dung, gắn middleware quyền và nối sang controller.
Base path	/api/ai

Danh sách endpoint

HTTP	Path	Handler	Mô tả
POST	/api/ai/word-suggestions	suggestWordContent	Endpoint POST /api/ai/word-suggestions dùng để xử lý suggest word content, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.

AuthRoute

Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ xác thực, gắn middleware quyền và nối sang controller.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Route layer
File	routes/auth.routes.js

Trách nhiệm	Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ xác thực, gắn middleware quyền và nối sang controller.
Base path	/api/auth

Danh sách endpoint

HTTP	Path	Handler	Mô tả
POST	/api/auth/register	register	Endpoint POST /api/auth/register dùng để xử lý register, có gắn middleware validate.
POST	/api/auth/login	login	Endpoint POST /api/auth/login dùng để xử lý login, có gắn middleware validate.

CategoriesRoute

Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ danh mục nền tảng, gắn middleware quyền và nối sang controller.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Route layer
File	routes/categories.routes.js
Trách nhiệm	Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ danh mục nền tảng, gắn middleware quyền và nối sang controller.
Base path	/api/categories

Danh sách endpoint

HTTP	Path	Handler	Mô tả
GET	/api/categories/part-of-speeches	getPartOfSpeeches	Endpoint GET /api/categories/part-of-speeches dùng để xử lý get part of speeches.
GET	/api/categories/topics	getTopics	Endpoint GET /api/categories/topics dùng để xử lý get topics.

CreatorRoute

Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ biên tập nội dung, gắn middleware quyền và nối sang controller.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
------------	-------

Tầng	Route layer
File	routes/creator.routes.js
Trách nhiệm	Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ biên tập nội dung, gắn middleware quyền và nối sang controller.
Base path	/api/creator

Danh sách endpoint

HTTP	Path	Handler	Mô tả
GET	/api/creator/dashboard	getDashboard	Endpoint GET /api/creator/dashboard dùng để xử lý get dashboard, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/creator/content-summary	getContentSummary	Endpoint GET /api/creator/content-summary dùng để xử lý get content summary, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/creator/topics/:id/analitics	getTopicAnalytics	Endpoint GET /api/creator/topics/:id/analitics dùng để xử lý get topic analytics, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/creator/mini-tests/:id/analytics	getMiniTestAnalytics	Endpoint GET /api/creator/mini-tests/:id/analytics dùng để xử lý get mini test analytics, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/creator/topic-categories	getTopicCategories	Endpoint GET /api/creator/topic-categories dùng để xử lý get topic categories, có gắn middleware checkAnyPermission.
GET	/api/creator/topics	getTopics	Endpoint GET /api/creator/topics dùng để xử lý get topics, có gắn

			middleware checkAnyPermission.
POST	/api/creator/topics	createTopic	Endpoint POST /api/creator/topics dùng để xử lý create topic, có gắn middleware checkPermission, validate.
PUT	/api/creator/topics/:id	updateTopic	Endpoint PUT /api/creator/topics/:id dùng để xử lý update topic, có gắn middleware checkPermission, validate.
DELETE	/api/creator/topics/:id	deleteTopic	Endpoint DELETE /api/creator/topics/:id dùng để xử lý delete topic, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/creator/topics/:id/sub mit-review	submitTopicForReview	Endpoint POST /api/creator/topics/:id/sub mit-review dùng để xử lý submit topic for review, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/creator/words	getWords	Endpoint GET /api/creator/words dùng để xử lý get words, có gắn middleware checkAnyPermission.
POST	/api/creator/words	createWord	Endpoint POST /api/creator/words dùng để xử lý create word, có gắn middleware checkPermission, validate.
PUT	/api/creator/words/:id	updateWord	Endpoint PUT /api/creator/words/:id dùng để xử lý update word, có gắn middleware checkPermission, validate.
DELETE	/api/creator/words/:id	deleteWord	Endpoint DELETE /api/creator/words/:id dùng để xử lý delete word, có

			gắn middleware checkPermission.
POST	/api/creator/words/:id/sub mit-review	submitWordForReview	Endpoint POST /api/creator/words/:id/sub mit-review dùng để xử lý submit word for review, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/creator/questions	getQuestions	Endpoint GET /api/creator/questions dùng để xử lý get questions, có gắn middleware checkAnyPermission.
POST	/api/creator/questions	createQuestion	Endpoint POST /api/creator/questions dùng để xử lý create question, có gắn middleware checkPermission, validate.
PUT	/api/creator/questions/:id	updateQuestion	Endpoint PUT /api/creator/questions/:id dùng để xử lý update question, có gắn middleware checkPermission, validate.
DELETE	/api/creator/questions/:id	deleteQuestion	Endpoint DELETE /api/creator/questions/:id dùng để xử lý delete question, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/creator/questions/:id/s ubmit-review	submitQuestionForReview	Endpoint POST /api/creator/questions/:id/s ubmit-review dùng để xử lý submit question for review, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/creator/mini-tests	getMiniTests	Endpoint GET /api/creator/mini-tests dùng để xử lý get mini tests, có gắn middleware checkAnyPermission.

POST	/api/creator/mini-tests	createMiniTest	Endpoint POST /api/creator/mini-tests dùng để xử lý create mini test, có gắn middleware checkPermission, validate.
PUT	/api/creator/mini-tests/:id	updateMiniTest	Endpoint PUT /api/creator/mini-tests/:id dùng để xử lý update mini test, có gắn middleware checkPermission, validate.
DELETE	/api/creator/mini-tests/:id	deleteMiniTest	Endpoint DELETE /api/creator/mini-tests/:id dùng để xử lý delete mini test, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/creator/mini-tests/:id/items	addMiniTestItem	Endpoint POST /api/creator/mini-tests/:id/items dùng để xử lý add mini test item, có gắn middleware checkPermission, validate.
DELETE	/api/creator/mini-tests/:id/items/:questionId	removeMiniTestItem	Endpoint DELETE /api/creator/mini-tests/:id/items/:questionId dùng để xử lý remove mini test item, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/creator/mini-tests/:id/submit-review	submitMiniTestForReview	Endpoint POST /api/creator/mini-tests/:id/submit-review dùng để xử lý submit mini test for review, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/creator/media	getMedia	Endpoint GET /api/creator/media dùng để xử lý get media, có gắn middleware checkAnyPermission.
POST	/api/creator/media	createMedia	Endpoint POST /api/creator/media dùng để

			xử lý create media, có gắn middleware checkAnyPermission, validate.
DELETE	/api/creator/media/:id	deleteMedia	Endpoint DELETE /api/creator/media/:id dùng để xử lý delete media, có gắn middleware checkAnyPermission.

ProgressRoute

Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ tiến độ học tập, gắn middleware quyền và nối sang controller.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Route layer
File	routes/progress.routes.js
Trách nhiệm	Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ tiến độ học tập, gắn middleware quyền và nối sang controller.
Base path	/api/progress

Danh sách endpoint

HTTP	Path	Handler	Mô tả
GET	/api/progress/	getProgress	Endpoint GET /api/progress/ dùng để xử lý get progress.
GET	/api/progress/stats	getStats	Endpoint GET /api/progress/stats dùng để xử lý get stats.

ReviewRoute

Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ duyệt nội dung, gắn middleware quyền và nối sang controller.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Route layer
File	routes/review.routes.js
Trách nhiệm	Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ duyệt nội dung, gắn middleware quyền và nối sang controller.
Base path	/api/admin/content-review

Danh sách endpoint

HTT P	Path	Handler	Mô tả
GET	/api/admin/content-review/pending	getPending	Endpoint GET /api/admin/content-review/pending dùng để xử lý get pending, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/admin/content-review/:entityType/:entityId/approve	approve	Endpoint POST /api/admin/content-review/:entityType/:entityId/approve dùng để xử lý approve, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/admin/content-review/:entityType/:entityId/reject	reject	Endpoint POST /api/admin/content-review/:entityType/:entityId/reject dùng để xử lý reject, có gắn middleware checkPermission.
POST	/api/admin/content-review/:entityType/:entityId/archive	archive	Endpoint POST /api/admin/content-review/:entityType/:entityId/archive dùng để xử lý archive, có gắn middleware checkPermission.
GET	/api/admin/content-review/:entityType/:entityId/logs	getReviewLogs	Endpoint GET /api/admin/content-review/:entityType/:entityId/logs dùng để xử lý get review logs, có gắn middleware checkPermission.

UserRoute

Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ người học, gắn middleware quyền và nối sang controller.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Route layer
File	routes/user.routes.js
Trách nhiệm	Khai báo các endpoint HTTP cho phân hệ người học, gắn middleware quyền và nối sang controller.
Base path	/api/user

Danh sách endpoint

HTT P	Path	Handler	Mô tả
POS T	/api/user/submit-answer	submitAnswer	Nhận kết quả trả lời bài tập/flashcard từ người học, cập nhật attempt và logic SRS.
GET	/api/user/flashcards	getFlashcards	Trả về bộ flashcard hiện tại cho learner dựa trên tiến độ và lịch ôn.
GET	/api/user/stats	getStats	Endpoint GET /api/user/stats dùng để xử lý get stats.
GET	/api/user/gamification/profile	getProfile	Endpoint GET /api/user/gamification/profile dùng để xử lý get profile.
POS T	/api/user/gamification/practice-complete	completePractice	Endpoint POST /api/user/gamification/practice-complete dùng để xử lý complete practice.
PUT	/api/user/gamification/achievements/seen	markAchievementsSeen	Endpoint PUT /api/user/gamification/achievements/seen dùng để xử lý mark achievements seen.
GET	/api/user/dashboard/mastery-timeline	getMasteryTimeline	Endpoint GET /api/user/dashboard/mastery-timeline dùng để xử lý get mastery timeline.
GET	/api/user/learning-path	getRoadmap	Endpoint GET /api/user/learning-path dùng để xử lý get roadmap.
GET	/api/user/topics/:topicId/words	getTopicWords	Endpoint GET /api/user/topics/:topicId/words dùng để xử lý get topic words.
GET	/api/user/minitests	getMiniTests	Endpoint GET /api/user/minitests dùng để xử lý get mini tests.
GET	/api/user/minitests/history	getTestHistory	Endpoint GET /api/user/minitests/history dùng để xử lý get test history.

GET	/api/user/minitests/session-details	getTestSessionDetails	Endpoint GET /api/user/minitests/session-details dùng để xử lý get test session details.
GET	/api/user/minitests/:id	getMiniTestDetails	Endpoint GET /api/user/minitests/:id dùng để xử lý get mini test details.
PUT	/api/user/profile	updateProfile	Endpoint PUT /api/user/profile dùng để xử lý update profile.
POST	/api/user/minitests/:id/submit	submitMiniTest	Endpoint POST /api/user/minitests/:id/submit dùng để xử lý submit mini test.
POST	/api/user/reports	createReport	Endpoint POST /api/user/reports dùng để xử lý create report, có gắn middleware validate.
GET	/api/user/activity/heatmap	getActivityHeatmap	Endpoint GET /api/user/activity/heatmap dùng để xử lý get activity heatmap.
GET	/api/user/progress/analytics	getProgressAnalytics	Endpoint GET /api/user/progress/analytics dùng để xử lý get progress analytics.
GET	/api/user/goals/daily-progress	getDailyProgress	Endpoint GET /api/user/goals/daily-progress dùng để xử lý get daily progress.
GET	/api/user/goals/daily-goal	getDailyGoal	Endpoint GET /api/user/goals/daily-goal dùng để xử lý get daily goal.
PUT	/api/user/goals/daily-goal	updateDailyGoal	Endpoint PUT /api/user/goals/daily-goal dùng để xử lý update daily goal.
PUT	/api/user/goals/srs-config	updateSRSSConfig	Cập nhật giới hạn số lượng mục ôn SRS trong mỗi phiên học.
GET	/api/user/review/smart-queue	getSmartReviewQueue	Trả danh sách ôn ưu tiên theo điểm nguy cơ quên.

GET	/api/user/notifications	getNotifications	Endpoint GET /api/user/notifications dùng để xử lý get notifications.
PUT	/api/user/notifications/:id/read	markNotificationRead	Endpoint PUT /api/user/notifications/:id/read dùng để xử lý mark notification read.
PUT	/api/user/notifications/read-all	markAllNotificationsRead	Endpoint PUT /api/user/notifications/read-all dùng để xử lý mark all notifications read.
GET	/api/user/review/session-summary	getSessionSummary	Endpoint GET /api/user/review/session-summary dùng để xử lý get session summary.
GET	/api/user/review/mistakes	getMistakeReviewQueue	Endpoint GET /api/user/review/mistakes dùng để xử lý get mistake review queue.
GET	/api/user/notebook	getNotebook	Endpoint GET /api/user/notebook dùng để xử lý get notebook.
GET	/api/user/notebook/check	checkNotebookEntry	Endpoint GET /api/user/notebook/check dùng để xử lý check notebook entry.
POST	/api/user/notebook	addNotebookEntry	Endpoint POST /api/user/notebook dùng để xử lý add notebook entry.
PUT	/api/user/notebook/:id	updateNotebookEntry	Endpoint PUT /api/user/notebook/:id dùng để xử lý update notebook entry.
DELETE	/api/user/notebook/:id	deleteNotebookEntry	Endpoint DELETE /api/user/notebook/:id dùng để xử lý delete notebook entry.

5.5. Controllers

AdminController

Nhận request/response cho phân hệ quản trị hệ thống, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Controller
File	controllers/admin.controller.js
Trách nhiệm	Nhận request/response cho phân hệ quản trị hệ thống, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	getTopics	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách chủ đề.
Method	getTopicCategories	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh mục chủ đề.
Method	createTopic	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới chủ đề.
Method	updateTopic	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật chủ đề.
Method	deleteTopic	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa chủ đề.
Method	createTopicCategory	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới danh mục chủ đề.
Method	updateTopicCategory	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật danh mục chủ đề.
Method	deleteTopicCategory	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa danh mục chủ đề.
Method	getWords	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách từ vựng.
Method	createWord	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới từ vựng.
Method	getWordDetail	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy chi tiết từ vựng.

Method	bulkImportWords	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để nhập hàng loạt danh sách từ vựng.
Method	previewWordImport	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xem trước dữ liệu import từ vựng.
Method	updateWord	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật từ vựng.
Method	deleteWord	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa từ vựng.
Method	hardDeleteWord	Hàm hỗ trợ xử lý hard delete word trong module backend.
Method	getQuestionsByWord	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy các câu hỏi của một từ vựng.
Method	createQuestion	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới câu hỏi.
Method	updateQuestion	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật câu hỏi.
Method	deleteQuestion	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa câu hỏi.
Method	getOverviewStats	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy thống kê tổng quan.
Method	getWeeklyActivity	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy hoạt động theo tuần.
Method	getTodayActivity	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy hoạt động trong ngày.
Method	getRecentUsers	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách người dùng gần đây.
Method	getTopCourses	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách chủ đề/bộ học nổi bật.

Method	bulkImportQuestions	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để nhập hàng loạt danh sách câu hỏi.
Method	getMiniTests	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách bài kiểm tra ngắn.
Method	createMiniTest	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới bài kiểm tra ngắn.
Method	updateMiniTest	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật bài kiểm tra ngắn.
Method	deleteMiniTest	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa bài kiểm tra ngắn.
Method	publishMiniTest	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xuất bản bài kiểm tra ngắn.
Method	archiveMiniTest	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lưu trữ bài kiểm tra ngắn.
Method	getStats	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy thống kê.
Method	getStudents	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách người dùng/học viên.
Method	createUser	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới user.
Method	updateUser	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật user.
Method	deleteUser	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa user.
Method	toggleStudentStatus	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để bật/tắt trạng thái tài khoản học viên.
Method	updateUserRole	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật vai trò người dùng.

Method	getAnalytics	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy dữ liệu phân tích.
Method	getContentManagement	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy content management.
Method	updateContentStatus	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật trạng thái nội dung.
Method	getPendingContent	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách nội dung chờ duyệt.
Method	approveContent	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để phê duyệt content.
Method	rejectContent	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để từ chối content.
Method	archiveContent	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lưu trữ content.
Method	getContentReviewLogs	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy content review logs.
Method	getNotifications	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách thông báo.
Method	getAuditLogs	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy nhật ký audit quản trị.
Method	getReports	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách báo lỗi/nội dung.
Method	updateReport	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật báo lỗi/nội dung.
Method	sendAnnouncement	Hàm hỗ trợ xử lý send announcement trong module backend.

Method	createDailyReminders	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới daily reminders.
--------	----------------------	--

AIController

Nhận request/response cho phân hệ AI hỗ trợ nội dung, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Controller
File	controllers/ai.controller.js
Trách nhiệm	Nhận request/response cho phân hệ AI hỗ trợ nội dung, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	suggestWordContent	Hàm hỗ trợ xử lý suggest word content trong module backend.

AuthController

Nhận request/response cho phân hệ xác thực, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Controller
File	controllers/auth.controller.js
Trách nhiệm	Nhận request/response cho phân hệ xác thực, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	register	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để đăng ký register.
Method	login	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xác thực login.

CategoriesController

Nhận request/response cho phân hệ danh mục nền tảng, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
------------	-------

Tầng	Controller
File	controllers/categories.controller.js
Trách nhiệm	Nhận request/response cho phân hệ danh mục nền tảng, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	getPartOfSpeeches	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh mục từ loại.
Method	getTopics	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách chủ đề.

CreatorController

Nhận request/response cho phân hệ biên tập nội dung, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Controller
File	controllers/creator.controller.js
Trách nhiệm	Nhận request/response cho phân hệ biên tập nội dung, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	getDashboard	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy dashboard.
Method	getContentSummary	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy tổng hợp trạng thái nội dung.
Method	getTopicAnalytics	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy thống kê theo chủ đề.
Method	getMiniTestAnalytics	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy thống kê bài kiểm tra ngắn.

Method	getTopicCategories	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh mục chủ đề.
Method	getTopics	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách chủ đề.
Method	createTopic	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới chủ đề.
Method	updateTopic	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật chủ đề.
Method	deleteTopic	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa chủ đề.
Method	submitTopicForReview	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để gửi topic for review.
Method	getWords	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách từ vựng.
Method	createWord	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới từ vựng.
Method	updateWord	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật từ vựng.
Method	deleteWord	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa từ vựng.
Method	submitWordForReview	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để gửi word for review.
Method	getQuestions	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách câu hỏi.
Method	createQuestion	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới câu hỏi.
Method	updateQuestion	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật câu hỏi.
Method	deleteQuestion	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa câu hỏi.

Method	submitQuestionForReview	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để gửi question for review.
Method	getMiniTests	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách bài kiểm tra ngắn.
Method	createMiniTest	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới bài kiểm tra ngắn.
Method	updateMiniTest	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật bài kiểm tra ngắn.
Method	deleteMiniTest	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa bài kiểm tra ngắn.
Method	addMiniTestItem	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để thêm một phần tử câu hỏi của bài kiểm tra.
Method	removeMiniTestItem	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để gỡ bỏ một phần tử câu hỏi của bài kiểm tra.
Method	submitMiniTestForReview	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để gửi mini test for review.
Method	getMedia	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách media metadata.
Method	createMedia	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới danh sách media metadata.
Method	deleteMedia	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa danh sách media metadata.
Method	getCreatorErrorMessage	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy creator error message.

GamificationController

Nhận request/response cho phân hệ gamification và phần thưởng, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Controller
File	controllers/gamification.controller.js
Trách nhiệm	Nhận request/response cho phân hệ gamification và phần thưởng, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	getProfile	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy hồ sơ người dùng.
Method	completePractice	Hàm hỗ trợ xử lý complete practice trong module backend.
Method	markAchievementsSeen	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để đánh dấu trạng thái đã xem huy hiệu.

LearningPathController

Nhận request/response cho phân hệ lộ trình học tập, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Controller
File	controllers/learning-path.controller.js
Trách nhiệm	Nhận request/response cho phân hệ lộ trình học tập, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	getRoadmap	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy lộ trình học tập.

ProgressController

Nhận request/response cho phân hệ tiến độ học tập, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
------------	-------

Tầng	Controller
File	controllers/progress.controller.js
Trách nhiệm	Nhận request/response cho phân hệ tiến độ học tập, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	getProgress	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy progress.
Method	getStats	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy thống kê.

ReviewController

Nhận request/response cho phân hệ duyệt nội dung, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Controller
File	controllers/review.controller.js
Trách nhiệm	Nhận request/response cho phân hệ duyệt nội dung, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	getPending	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách chờ xử lý.
Method	approve	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để phê duyệt approve.
Method	reject	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để từ chối reject.
Method	archive	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lưu trữ archive.
Method	getReviewLogs	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy nhật ký duyệt nội dung.

UserController

Nhận request/response cho phân hệ người học, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Controller
File	controllers/user.controller.js
Trách nhiệm	Nhận request/response cho phân hệ người học, gọi service và chuẩn hóa HTTP status trả về.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	submitAnswer	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để gửi answer.
Method	getFlashcards	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy bộ flashcard.
Method	getTopicWords	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách từ vựng của chủ đề.
Method	getStats	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy thống kê.
Method	getMasteryTimeline	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy dòng thời gian mức độ ghi nhớ.
Method	getMiniTests	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách bài kiểm tra ngắn.
Method	getMiniTestDetails	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy chi tiết bài kiểm tra ngắn.
Method	updateProfile	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật hồ sơ người dùng.
Method	getTestHistory	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy test history.
Method	getTestSessionDetails	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy test session details.
Method	createReport	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để tạo mới báo lỗi/nội dung.

Method	getDailyGoal	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy mục tiêu hằng ngày.
Method	updateDailyGoal	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật mục tiêu hằng ngày.
Method	updateSRSSConfig	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật cấu hình giới hạn ôn SRS.
Method	submitMiniTest	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để gửi bài kiểm tra ngắn.
Method	getActivityHeatmap	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy activity heatmap.
Method	getProgressAnalytics	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy phân tích tiến độ học tập.
Method	getDailyProgress	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy tiến độ mục tiêu hằng ngày.
Method	getSmartReviewQueue	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy hàng đợi ôn tập thông minh.
Method	getNotebook	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy sổ tay từ vựng.
Method	addNotebookEntry	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để thêm một mục trong sổ tay từ vựng.
Method	updateNotebookEntry	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để cập nhật một mục trong sổ tay từ vựng.
Method	deleteNotebookEntry	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để xóa một mục trong sổ tay từ vựng.

Method	checkNotebookEntry	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để kiểm tra một mục trong sổ tay từ vựng.
Method	getNotifications	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy danh sách thông báo.
Method	markNotificationRead	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để đánh dấu notification read.
Method	markAllNotificationsRead	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để đánh dấu all notifications read.
Method	getSessionSummary	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy tóm tắt phiên ôn tập.
Method	getMistakeReviewQueue	Nhận request HTTP, kiểm tra/chuẩn hóa tham số và gọi service để lấy hàng đợi ôn lại câu sai.

5.6. Services

AdminService

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ quản trị hệ thống, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Service
File	services/admin.service.js
Trách nhiệm	Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ quản trị hệ thống, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	logAdminAction	Hàm hỗ trợ xử lý log admin action trong module backend.
Method	logContentReview	Hàm hỗ trợ xử lý log content review trong module backend.
Method	getTopics	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách chủ đề.

Method	getTopicCategories	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh mục chủ đề.
Method	createTopic	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới chủ đề.
Method	updateTopic	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật chủ đề.
Method	deleteTopic	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xóa chủ đề.
Method	createTopicCategory	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới danh mục chủ đề.
Method	updateTopicCategory	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật danh mục chủ đề.
Method	deleteTopicCategory	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xóa danh mục chủ đề.
Method	getWords	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách từ vựng.
Method	attachWordRelations	Hàm hỗ trợ xử lý attach word relations trong module backend.
Method	getWordDetail	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy chi tiết từ vựng.
Method	createWord	Tạo mới từ vựng trong transaction, gán chủ đề, thêm ví dụ minh họa và ghi nhật ký quản trị.
Method	updateWord	Cập nhật từ vựng, làm mới liên kết chủ đề/câu ví dụ trong transaction và lưu audit log.
Method	archiveWord	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lưu trữ từ vựng.
Method	deleteWord	Xóa mềm hoặc xóa logic từ vựng theo ràng buộc nghiệp vụ và cập nhật nhật ký thao tác.
Method	bulkInsertWords	Đọc dữ liệu import hàng loạt, ánh xạ topic/từ loại và tạo từng từ vựng vào CSDL.
Method	previewWordImport	Tiền kiểm dữ liệu CSV import từ vựng, ánh xạ reference data và trả danh sách lỗi theo từng dòng.

Method	getQuestionsByWord	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy các câu hỏi của một từ vựng.
Method	createQuestion	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới câu hỏi.
Method	updateQuestion	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật câu hỏi.
Method	deleteQuestion	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xóa câu hỏi.
Method	getMiniTests	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách bài kiểm tra ngắn.
Method	createMiniTest	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới bài kiểm tra ngắn.
Method	updateMiniTest	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật bài kiểm tra ngắn.
Method	deleteMiniTest	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xóa bài kiểm tra ngắn.
Method	setMiniTestStatus	Hàm hỗ trợ xử lý set mini test status trong module backend.
Method	getDashboardStats	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy thống kê dashboard.
Method	getStudents	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách người dùng/học viên.
Method	createUser	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới user.
Method	bulkInsertQuestions	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để ghi hàng loạt danh sách câu hỏi.
Method	updateUser	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật user.
Method	deleteUser	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xóa user.
Method	toggleUserStatus	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để bật/tắt user status.
Method	updateUserRole	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật vai trò người dùng.
Method	updateContentStatus	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật trạng thái nội dung.

Method	getPendingContent	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách nội dung chờ duyệt.
Method	getContentReviewLogs	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy content review logs.
Method	getAnalyticsData	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy analytics data.
Method	getContentManagementData	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy content management data.
Method	getNotifications	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách thông báo.
Method	getAuditLogs	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy nhật ký audit quản trị.
Method	sendAnnouncement	Hàm hỗ trợ xử lý send announcement trong module backend.
Method	createDailyReminders	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới daily reminders.
Method	normalizePagination	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để chuẩn hóa pagination.
Method	paginate	Hàm hỗ trợ xử lý paginate trong module backend.
Method	buildTopicCode	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xây dựng topic code.
Method	assertContentStatus	Hàm hỗ trợ xử lý assert content status trong module backend.
Method	normalizeImportKey	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để chuẩn hóa import key.
Method	parseDelimitedImport	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để phân tích và chuẩn hóa delimited import.
Method	getImportValue	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy import value.
Method	splitImportList	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tách import list.
Method	parseQuestionImport	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để phân tích và chuẩn hóa question import.

Method	parseWordImport	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để phân tích và chuẩn hóa dữ liệu import từ vựng.
Method	assertValidUserRole	Hàm hỗ trợ xử lý assert valid user role trong module backend.

AIService

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ AI hỗ trợ nội dung, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Service
File	services/ai.service.js
Trách nhiệm	Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ AI hỗ trợ nội dung, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	suggestWordContent	Điều phối tra từ điển, dịch nghĩa và gọi OpenAI để gợi ý nội dung từ vựng TOEIC hoàn chỉnh.
Method	generateToeicExamples	Hàm hỗ trợ xử lý generate toeic examples trong module backend.
Method	translateToVietnamese	Hàm hỗ trợ xử lý translate to vietnamese trong module backend.
Method	lookupDictionary	Hàm hỗ trợ xử lý lookup dictionary trong module backend.
Method	firstMeaning	Hàm hỗ trợ xử lý first meaning trong module backend.
Method	firstDefinition	Hàm hỗ trợ xử lý first definition trong module backend.
Method	withTimeout	Hàm hỗ trợ xử lý with timeout trong module backend.
Method	cleanText	Hàm hỗ trợ xử lý clean text trong module backend.
Method	extractResponseText	Hàm hỗ trợ xử lý extract response text trong module backend.

Method	parseJsonText	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để phân tích và chuẩn hóa json text.
Method	normalizeExamples	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để chuẩn hóa examples.

AuthService

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ xác thực, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Service
File	services/auth.service.js
Trách nhiệm	Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ xác thực, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	register	Kiểm tra trùng email, băm mật khẩu, gán role Learner mặc định và tạo tài khoản mới.
Method	login	Xác thực email/mật khẩu, tải quyền từ RolePermissions, sinh JWT và cộng điểm đăng nhập hằng ngày cho learner.

CategoriesService

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ danh mục nền tảng, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Service
File	services/categories.service.js
Trách nhiệm	Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ danh mục nền tảng, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	getPartOfSpeeches	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh mục từ loại.

Method	getTopics	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách chủ đề.
--------	-----------	--

CreatorService

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ biên tập nội dung, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Service
File	services/creator.service.js
Trách nhiệm	Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ biên tập nội dung, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	validateMiniTestReferences	Hàm hỗ trợ xử lý validate mini test references trong module backend.
Method	getDashboardStats	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy thống kê dashboard.
Method	getContentSummary	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy tổng hợp trạng thái nội dung.
Method	getTopicAnalytics	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy thống kê theo chủ đề.
Method	getMiniTestAnalytics	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy thống kê bài kiểm tra ngắn.
Method	getTopicCategories	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh mục chủ đề.
Method	getMyTopics	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy my topics.
Method	createTopic	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới chủ đề.
Method	updateTopic	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật chủ đề.
Method	deleteTopic	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xóa chủ đề.
Method	submitForReview	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để gửi for review.
Method	getMyWords	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy my words.

Method	createWord	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới từ vựng.
Method	updateWord	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật từ vựng.
Method	deleteWord	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xóa từ vựng.
Method	getMyQuestions	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy my questions.
Method	createQuestion	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới câu hỏi.
Method	updateQuestion	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật câu hỏi.
Method	deleteQuestion	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xóa câu hỏi.
Method	getMyMiniTests	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy my mini tests.
Method	createMiniTest	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới bài kiểm tra ngắn.
Method	updateMiniTest	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật bài kiểm tra ngắn.
Method	deleteMiniTest	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xóa bài kiểm tra ngắn.
Method	addMiniTestItem	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để thêm một phần tử câu hỏi của bài kiểm tra.
Method	removeMiniTestItem	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để gỡ bỏ một phần tử câu hỏi của bài kiểm tra.
Method	getMedia	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách media metadata.
Method	createMedia	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới danh sách media metadata.
Method	deleteMedia	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xóa danh sách media metadata.
Method	submitQuestionForReview	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để gửi question for review.

Method	submitWordForReview	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để gửi word for review.
Method	submitMiniTestForReview	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để gửi mini test for review.
Method	parseQuestionOptions	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để phân tích và chuẩn hóa question options.
Method	offset	Hàm hỗ trợ xử lý offset trong module backend.

GamificationService

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ gamification và phần thưởng, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Service
File	services/gamification.service.js
Trách nhiệm	Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ gamification và phần thưởng, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	ensureSchema	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để bảo đảm sẵn sàng schema.
Method	createSchema	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới schema.
Method	awardXP	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cộng thưởng cho xp.
Method	awardDailyLogin	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cộng thưởng cho daily login.
Method	checkAchievements	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để kiểm tra achievements.
Method	getMetrics	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy metrics.
Method	getAchievements	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy achievements.
Method	getProfile	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy hồ sơ người dùng.

Method	markAchievementsSeen	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để đánh dấu trạng thái đã xem huy hiệu.
Method	getDateKey	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy date key.
Method	getLevelState	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy level state.
Method	getAchievementProgress	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy achievement progress.

LearningPathService

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ lộ trình học tập, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Service
File	services/learning-path.service.js
Trách nhiệm	Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ lộ trình học tập, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	ensureSchema	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để bảo đảm sẵn sàng schema.
Method	createSchema	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới schema.
Method	syncPublishedTopics	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để đồng bộ published topics.
Method	getRoadmap	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy lộ trình học tập.
Method	buildRoadmap	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xây dựng lộ trình học tập.

ProgressService

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ tiến độ học tập, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Service

File	services/progress.service.js
Trách nhiệm	Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ tiến độ học tập, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	getProgress	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy progress.
Method	getStats	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy thống kê.

ReportService

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ báo lỗi nội dung, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Service
File	services/report.service.js
Trách nhiệm	Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ báo lỗi nội dung, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	ensureSchema	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để bảo đảm sẵn sàng schema.
Method	createReport	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để tạo mới báo lỗi/nội dung.
Method	getReports	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách báo lỗi/nội dung.
Method	updateReport	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật báo lỗi/nội dung.
Method	normalizePagination	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để chuẩn hóa pagination.
Method	paginate	Hàm hỗ trợ xử lý paginate trong module backend.
Method	assertOneOf	Hàm hỗ trợ xử lý assert one of trong module backend.
Method	inferEntityType	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để suy luận entity type.

ReviewService

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ duyệt nội dung, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Service
File	services/review.service.js
Trách nhiệm	Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ duyệt nội dung, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
Method	getPendingContent	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách nội dung chờ duyệt.
Method	approve	Phê duyệt nội dung chờ duyệt, cập nhật trạng thái Published, ghi mốc reviewed/published và lưu review log.
Method	reject	Từ chối nội dung PendingReview, lưu lý do từ chối và ghi nhận lịch sử duyệt.
Method	archive	Chuyển nội dung sang Archived và ghi nhận thao tác lưu trữ vào bảng log duyệt.
Method	getReviewLogs	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy nhật ký duyệt nội dung.
Private	_resolveEntity	Hàm nội bộ dùng để hỗ trợ lớp/module trong việc resolve entity.

UserService

Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ người học, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Thuộc tính module

Thuộc tính	Mô tả
Tầng	Service
File	services/user.service.js
Trách nhiệm	Thực hiện toàn bộ nghiệp vụ chính của phân hệ người học, làm việc trực tiếp với SQL Server và stored procedure khi cần.

Danh sách hàm

Loại	Hàm / thành phần	Mô tả
------	------------------	-------

Method	getFlashcards	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy bộ flashcard.
Method	getDueFlashcards	Lấy danh sách flashcard đến hạn ôn theo SRS, có thể lọc theo chủ đề hoặc chế độ new/learned.
Method	getTopicWords	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách từ vựng của chủ đề.
Method	submitAnswer	Ghi nhận câu trả lời, gọi stored procedure lưu attempt, cập nhật lịch SRS theo reviewRating và cộng XP nếu cần.
Method	submitWordReview	Cập nhật trực tiếp UserWordProgress theo kết quả ôn từ, tính mastery/ease factor/next review date và gamification.
Method	getUserStats	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy user stats.
Method	getMasteryTimeline	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy dòng thời gian mức độ ghi nhớ.
Method	getMiniTests	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy danh sách bài kiểm tra ngắn.
Method	getMiniTestDetails	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy chi tiết bài kiểm tra ngắn.
Method	updateProfile	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật hồ sơ người dùng.
Method	getTestHistory	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy test history.
Method	getTestSessionDetails	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy test session details.
Method	getActivityHeatmap	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy activity heatmap.
Method	getProgressAnalytics	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy phân tích tiến độ học tập.
Method	getDailyProgress	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy tiến độ mục tiêu hằng ngày.
Method	getSmartReviewQueue	Xây dựng hàng đợi ôn thông minh dựa trên độ quá hạn, số lần sai liên tiếp và mức độ thành thạo.

Method	submitMiniTestBatch	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để gửi mini test batch.
Method	getDailyGoal	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy mục tiêu hằng ngày.
Method	updateDailyGoal	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật mục tiêu hằng ngày.
Method	updateSRSReviewLimit	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật srs review limit.
Method	getUserNotifications	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy user notifications.
Method	markNotificationRead	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để đánh dấu notification read.
Method	markAllNotificationsRead	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để đánh dấu all notifications read.
Method	getNotebook	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy sổ tay từ vựng.
Method	addNotebookEntry	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để thêm một mục trong sổ tay từ vựng.
Method	updateNotebookEntry	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để cập nhật một mục trong sổ tay từ vựng.
Method	deleteNotebookEntry	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để xóa một mục trong sổ tay từ vựng.
Method	getSessionSummary	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy tóm tắt phiên ôn tập.
Method	getMistakeReviewQueue	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để lấy hàng đợi ôn lại câu sai.
Method	checkNotebookEntry	Xử lý nghiệp vụ và truy vấn/cập nhật CSDL để kiểm tra một mục trong sổ tay từ vựng.
Method	offset	Hàm hỗ trợ xử lý offset trong module backend.
Method	percentage	Hàm hỗ trợ xử lý percentage trong module backend.

6. THUẬT TOÁN NGHIỆP VỤ TRỌNG YẾU

Ngoài danh sách hàm, phần này đi sâu vào những nghiệp vụ cốt lõi nhất của backend để làm rõ cách hệ thống thật sự hoạt động. Đây là phần quan trọng nếu báo cáo cần thể hiện ‘mô tả chi tiết cách hiện thực’ chứ không chỉ liệt kê tên hàm.

6.1. Đăng nhập người dùng (AuthService.login)

Mục tiêu: Xác thực tài khoản, tài quyền, phát hành JWT và kích hoạt phần thưởng đăng nhập hằng ngày.

Đầu vào / đầu ra

Thuộc tính	Mô tả
Đầu vào	email; password
Đầu ra	token JWT; thông tin người dùng; danh sách quyền; gamification nếu là learner

Luồng xử lý

Bước	Mô tả
1	Truy vấn người dùng theo email và trạng thái IsActive = 1.
2	So khớp mật khẩu nhập vào với PasswordHash bằng bcrypt.compare.
3	Nếu sai thông tin đăng nhập thì ném lỗi nghiệp vụ và kết thúc.
4	Truy vấn RolePermissions + Permissions để lấy toàn bộ permission code của người dùng.
5	Tạo payload JWT gồm id, fullName, role, permissions; ký bằng JWT_SECRET trong 1 ngày.
6	Nếu role là Learner thì thử cộng thưởng daily login thông qua GamificationService.
7	Trả về token, thông tin người dùng và phần thưởng (nếu có).

Giả mã

Hàm login(email, password):

```

user <- query Users + Roles theo email và IsActive = 1
nếu user rỗng: ném lỗi sai tài khoản/mật khẩu
nếu bcrypt.compare(password, user.passwordHash) = false: ném lỗi
permissions <- query RolePermissions/Permissions theo user.id
payload <- {id, fullName, role, permissions}
token <- jwt.sign(payload, JWT_SECRET, expiresIn = 1 day)
nếu user.role = Learner:
    gamification <- awardDailyLogin(user.id)
trả về {token, user, permissions, gamification}

```

6.2. Lấy flashcard đến hạn ôn theo SRS (UserService.getDueFlashcards)

Mục tiêu: Xây dựng bộ câu hỏi/flashcard ưu tiên theo lịch ôn, chủ đề và trạng thái học tập của learner.

Đầu vào / đầu ra

Thuộc tính	Mô tả
Đầu vào	userId; topicId (optional); mode = new learned null
Đầu ra	Danh sách flashcard đã trộn và kèm metadata SRS

Luồng xử lý

Bước	Mô tả
1	Đọc SRSReviewLimit của người dùng; nếu chưa có thì dùng mặc định 15.
2	Nếu client chưa truyền topicId, hệ thống lấy chủ đề người học đang enrol đầu tiên còn active/published.
3	Ghép dữ liệu Words với PartOfSpeeches, Questions, ExampleSentences và UserWordProgress.
4	Lọc theo ContentStatus = Published và theo topic hoặc trạng thái đã từng học.
5	Nếu mode = new thì chỉ lấy các từ chưa có repetition count; nếu learned thì chỉ lấy từ đã có progress; nếu null thì lấy từ chưa đến hạn hoặc đã đến hạn tùy luật SRS.
6	Sắp xếp ưu tiên: mục quá hạn trước, rồi theo NextReviewDate, MasteryLevel và random để giảm lặp nhàm chán.
7	Trả về tối đa @Limit bản ghi dùng cho phiên học hiện tại.

Giả mã

```
Hàm getDueFlashcards(userId, topicId, mode):
  limit <- Users.SRSReviewLimit hoặc 15
  nếu topicId rỗng:
    topicId <- chủ đề learner đang theo học đầu tiên còn hiệu lực
  query Words + Questions + Examples + UserWordProgress
  lọc Published và lọc theo topic phù hợp
  nếu mode = 'new': chỉ lấy repetitionCount = 0
  nếu mode = 'learned': chỉ lấy bản ghi đã có UserWordProgress
  nếu mode khác: chỉ lấy từ chưa có lịch hoặc NextReviewDate <= now
  order by overdue first, next review, mastery, random
  trả về TOP(limit)
```

6.3. Gửi kết quả trả lời và cập nhật lịch ôn (UserService.submitAnswer)

Mục tiêu: Lưu lịch sử làm bài, điều chỉnh EaseFactor/NextReviewDate theo rating Again-Hard-Good-Easy và cộng XP khi cần.

Đầu vào / đầu ra

Thuộc tính	Mô tả
Đầu vào	userId; questionId; submittedAnswer; reviewRating; activityType
Đầu ra	Kết quả attempt; feedback SRS; gamification/xpGained

Luồng xử lý

Bước	Mô tả
1	Gọi stored procedure usp_SubmitQuestionAttempt để lưu ExerciseAttempts và lấy WordID chuẩn của câu hỏi.
2	Nếu WordID không ánh xạ được thì trả lỗi vì câu hỏi không gắn với từ vựng hợp lệ.
3	Nếu reviewRating thuộc Again/Hard/Good/Easy thì cập nhật EaseFactor và NextReviewDate trong UserWordProgress.
4	Again giảm EaseFactor mạnh và dời lịch 10 phút; Hard dời 1 ngày; Good/Easy dời 1-30 ngày theo MasteryLevel.
5	Nếu activityType = LearnWord thì gọi GamificationService.awardXP để cộng điểm.
6	Trộn dữ liệu attempt + feedback + gamification thành object trả về cho frontend.

Giải mã

Hàm submitAnswer(payload):

```

result <- execute usp_SubmitQuestionAttempt(userId, questionId,
submittedAnswer)
wordId <- result.WordID
nếu wordId rỗng: ném lỗi
nếu reviewRating hợp lệ:
    update UserWordProgress
        EaseFactor <- tăng/giảm theo rating
        NextReviewDate <- 10 phút / 1 ngày / 1-30 ngày theo rating +
mastery
    nếu activityType = LearnWord:
        gamification <- awardXP(...)
    trả về merge(result, reviewFeedback, gamification)

```

6.4. Cập nhật trực tiếp tiến độ từ vựng (UserService.submitWordReview)

Mục tiêu: Tạo mới hoặc cập nhật UserWordProgress cho learner sau mỗi lần ôn từ độc lập ngoài bài tập.

Đầu vào / đầu ra

Thuộc tính	Mô tả
Đầu vào	userId; wordId; isCorrect; reviewRating; activityType
Đầu ra	masteryLevel; memoryStatus; nextReviewDate; xpGained

Luồng xử lý

Bước	Mô tả
1	Dùng MERGE trên UserWordProgress để xử lý cả trường hợp đã có bản ghi và chưa có bản ghi.
2	Khi bản ghi tồn tại: tăng/giảm MasteryLevel, cộng RepetitionCount, cập nhật chuỗi đúng/sai liên tiếp.
3	Tính NextReviewDate theo reviewRating hoặc theo việc đúng/sai với các mốc 10 phút, 1 ngày, 3-30 ngày.
4	Điều chỉnh EaseFactor trong khoảng tối thiểu/tối đa để phản ánh độ khó của từ với người học.
5	Gán MemoryStatus thành Learning / Reviewing / Mastered / Lapsed tùy mastery và kết quả hiện tại.
6	Nếu chưa có bản ghi thì insert bản ghi mặc định với EaseFactor = 2.50 và lịch ôn ban đầu.
7	Nếu activityType = LearnWord thì cộng XP và trả toàn bộ feedback cho frontend.

Giải mã

Hàm submitWordReview(userId, wordId, isCorrect, reviewRating):

MERGE UserWordProgress theo (UserID, WordID)

nếu MATCHED:

cập nhật mastery, repetition, consecutiveCorrect/Wrong

tính NextReviewDate theo rating + mastery

tính EaseFactor theo Again/Hard/Good/Easy

cập nhật MemoryStatus

nếu NOT MATCHED:

insert bản ghi khởi tạo với mastery ban đầu

nếu activityType = LearnWord: cộng XP

trả về feedback SRS mới nhất

6.5. Tạo từ vựng mới ở khu vực quản trị (AdminService.createWord)

Mục tiêu: Ghi một từ vựng mới cùng liên kết chủ đề và câu ví dụ, bảo đảm tính toàn vẹn bằng transaction.

Đầu vào / đầu ra

Thuộc tính	Mô tả
Đầu vào	wordData: term, meaning, phonetic, partOfSpeechId, topicIds, examples, status; adminId
Đầu ra	id; term; meaning

Luồng xử lý

Bước	Mô tả
1	Kiểm tra status nội dung hợp lệ và chuẩn hóa danh sách topicIds, loại bỏ giá trị trùng/rỗng.
2	Lọc danh sách examples chỉ giữ các ví dụ có sentence không rỗng.
3	Mở transaction SQL Server để bảo đảm các insert xảy ra đồng bộ.
4	Insert bản ghi mới vào bảng Words và lấy WordID vừa sinh.
5	Lặp qua từng topicId để thêm bản ghi WordTopics.
6	Lặp qua từng ví dụ hợp lệ để thêm ExampleSentences.
7	Commit transaction, ghi AdminAuditLog và trả object kết quả.
8	Nếu xảy ra lỗi ở bất kỳ bước nào thì rollback transaction và ném lỗi ra ngoài controller.

Giải mã

Hàm `createWord(wordData, adminId)`:

```

validate status
topicIds <- unique(topicIds hợp lệ)
examples <- lọc câu ví dụ có nội dung
begin transaction
thử:
    wordId <- insert Words
    cho mỗi topicId: insert WordTopics(wordId, topicId)
    cho mỗi example: insert ExampleSentences(wordId, ...)
    commit
    logAdminAction('CREATE_WORD')
    trả về {id: wordId, term, meaning}
nếu lỗi:
    rollback
    throw error

```

6.6. Tiềm kiểm import CSV từ vựng (AdminService.previewWordImport)

Mục tiêu: Phân tích dữ liệu import và báo lỗi theo từng dòng trước khi ghi thật vào CSDL.

Đầu vào / đầu ra

Thuộc tính	Mô tả
Đầu vào	input CSV/text/json rows
Đầu ra	total; valid; invalid; rows[] có cờ hợp lệ/lỗi

Luồng xử lý

Bước	Mô tả
------	-------

1	Parse input thành danh sách rows, tự nhận biết delimiter và header aliases.
2	Tải reference data gồm PartOfSpeeches và Topics từ cơ sở dữ liệu.
3	Tạo map tra cứu theo id, name và code đã normalize để hỗ trợ nhập CSV linh hoạt.
4	Duyệt từng dòng, đọc các cột term/meaning/phonetic/partOfSpeech/topic/example qua danh sách alias.
5	Kiểm tra dữ liệu bắt buộc, tra cứu partOfSpeech, ánh xạ topic theo id hoặc tên/mã chủ đề.
6	Thu thập errors theo từng dòng; tăng bộ đếm valid/invalid tương ứng.
7	Trả previewRows cho frontend để hiển thị trước khi gọi bulk-import thật sự.

Giả mã

Hàm `previewWordImport(input)`:

```
rows <- parseWordImport(input)
partsOfSpeech, topics <- query reference data
build map theo id + tên + code
cho từng row:
  term, meaning, phonetic <- lấy theo aliases
  validate partOfSpeech và topics
  nếu lỗi: mark invalid + lưu errors
  ngược lại: mark valid
trả về {total, valid, invalid, rows}
```

6.7. Duyệt nội dung chờ duyệt (ReviewService.approve / reject / archive)

Mục tiêu: Quản lý vòng đời Topic/Word/Question/MiniTest ở trạng thái PendingReview bằng transaction và log lịch sử.

Đầu vào / đầu ra

Thuộc tính	Mô tả
Đầu vào	entityType; entityId; adminId; reason (đối với reject)
Đầu ra	true/false tùy có cập nhật được hay không

Luồng xử lý

Bước	Mô tả
1	Gọi <code>_resolveEntity</code> để ánh xạ entityType thành tên bảng, khóa chính và các cột reviewed/published tương ứng.
2	Bắt đầu transaction để đồng bộ cập nhật trạng thái và log lịch sử duyệt.
3	Approve: đổi ContentStatus thành Published; riêng MiniTest còn bật IsPublished = 1.
4	Reject: đổi ContentStatus thành Rejected và lưu reason vào ContentReviewLogs.
5	Archive: đổi ContentStatus thành Archived, lưu comment mặc định vào log.

6	Nếu không có dòng nào bị cập nhật thì rollback và trả false.
7	Nếu thành công thì insert một dòng vào ContentReviewLogs rồi commit transaction.

Giải mã

```
Hàm approve(entityType, entityId, adminId):
  entityMeta <- resolveEntity(entityType)
  begin transaction
  update bảng đích từ PendingReview -> Published
  nếu entityType = MiniTest: set IsPublished = 1
  insert ContentReviewLogs
  commit hoặc rollback nếu rowsAffected = 0
```

```
Hàm reject(..., reason):
  update PendingReview -> Rejected
  insert log kèm reason
```

```
Hàm archive(...):
  update bất kỳ trạng thái -> Archived
  insert log archive
```

7. THIẾT KẾ DỮ LIỆU BACKEND

Backend hiện tại làm việc chủ yếu trên SQL Server với các bảng lõi phục vụ người dùng, nội dung, học tập, SRS, mini test, duyệt nội dung và gamification. Bảng dưới đây tổng hợp những thực thể quan trọng nhất liên quan trực tiếp tới mã nguồn backend.

Các bảng lõi

Thuộc tính	Mô tả
Users	Lưu tài khoản, vai trò, trạng thái hoạt động và cấu hình học tập của người dùng.
Topics / TopicCategories	Lưu nhóm chủ đề và các chủ đề học từ vựng TOEIC.
Words	Lưu từ vựng, nghĩa, phiên âm, media và trạng thái nội dung.
ExampleSentences	Lưu ví dụ câu cho từng từ vựng.
WordTopics	Bảng nối nhiều-nhiều giữa Words và Topics.
Questions	Lưu câu hỏi trắc nghiệm/fill blank/dictation gắn với từng từ.
MiniTests / MiniTestItems	Lưu bài kiểm tra ngắn và danh sách câu hỏi của từng bài.
UserWordProgress	Lưu tiến độ nhớ từ, mastery, ease factor, next review date và memory status cho SRS.
ExerciseAttempts	Lưu lịch sử làm bài/câu hỏi để tính accuracy và phân tích tiến độ.
UserTopicEnrollments	Lưu các chủ đề mà learner đã đăng ký hoặc đang theo học.
ContentReviewLogs	Lưu lịch sử duyệt nội dung bởi admin/reviewer.
ContentReports	Lưu các báo lỗi, phản hồi nội dung do learner gửi.
UserXPEvents / UserAchievements	Lưu sự kiện cộng điểm, huy hiệu và trạng thái gamification.
Notifications	Lưu thông báo gửi tới learner hoặc do admin tạo.

7.1. Ràng buộc dữ liệu liên quan đến SRS

Dữ liệu hỗ trợ SRS

Thuộc tính	Mô tả
Khóa duy nhất	UserWordProgress có cặp duy nhất (UserID, WordID) để mỗi người học chỉ có một bản ghi tiến độ trên mỗi từ.
Chỉ mục chính	Có index trên (UserID, NextReviewDate) giúp lấy danh sách ôn đến hạn nhanh hơn.
Thuộc tính quan trọng	MasteryLevel, EaseFactor, RepetitionCount, ConsecutiveCorrect, ConsecutiveWrong, NextReviewDate, MemoryStatus.
Ý nghĩa nghiệp vụ	Cho phép backend lập lịch ôn thông minh, ưu tiên từ yếu và giữ lịch sử tiến bộ lâu dài.

8. LIÊN KẾT FRONTEND - BACKEND

Frontend Next.js gọi backend chủ yếu thông qua frontend/src/lib/api-client.ts và các service tương ứng. Bảng dưới đây nêu một số liên kết tiêu biểu để chứng minh backend đã được nối thực tế vào giao diện người dùng.

Liên kết service frontend

Thuộc tính	Mô tả
auth.service.ts -> /api/auth	Đăng ký, đăng nhập, lưu token và cookie phục vụ middleware server-side.
user.service.ts -> /api/user	Phiên học flashcard, mini test, dashboard, notebook, notifications và mục tiêu hằng ngày.
admin.service.ts -> /api/admin	Quản trị chủ đề, từ vựng, câu hỏi, bài kiểm tra, người dùng, báo cáo, thống kê.
creator.service.ts -> /api/creator	Luồng biên tập nội dung, media, gửi duyệt nội dung và analytics cá nhân.
ai.service.ts -> /api/ai	Gọi backend AI để gợi ý nội dung từ vựng trước khi lưu vào CSDL.

9. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ MỞ RỘNG

Phần backend của VocaBoost đã được tổ chức khá rõ theo kiến trúc route-controller-service và đã hiện thực được nhiều yêu cầu quan trọng: xác thực JWT, phân quyền theo Role/Permission, quản trị nội dung, quy trình duyệt, mini test, báo lỗi, thông báo, gamification và đặc biệt là cơ chế SRS.

- Bổ sung test tự động cho các luồng transaction quan trọng như createWord, review approve/reject và submitAnswer.
- Tách bớt các service lớn (đặc biệt admin.service.js và user.service.js) thành nhiều service nhỏ để tăng tính maintainable.
- Chuẩn hóa thêm logging và observability cho các API AI/upstream để dễ truy vết lỗi môi trường.
- Bổ sung tài liệu validate schema và contract API response nếu nhóm muốn hướng tới bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh hơn.